

纪念我的恩师、 上世纪最伟大的数学家之一 Calabi 先生

陈秀雄

Eugenio Calabi (卡拉比) (1923–2023) 是上世纪最伟大的数学家之一, 在众多数学领域做出了卓越的贡献, 深刻地影响了几何学和其他学科的发展. 他在 Kähler (凯勒) 几何方面的开创性工作, 尤其是 Calabi 猜想和 Calabi-丘流形, 主导着 70 年来的复几何研究; 他在分析和几何学中的先见和洞见令人景仰. 他的 Laplace (拉普拉斯) 比较定理和连续函数的极值原理已经成为几何分析中不可或缺的工具; 他在极小和极大曲面、调和等距嵌入和仿射几何方面的工作都具有决定性的影响. 他引进的“Calabi 同胚”是数年后快速发展的辛几何的奠基性概念. 他是给出超 Kähler 流形例子的第一人, 而构造这样的例子正是代数几何中近年一个非常活跃的研究课题.

Calabi 出生于意大利米兰, 15 岁时随家人移民美国. 他 16 岁进入 MIT (麻省理工学院) 学习化学工程. 因大学毕业前在二战欧洲战场服役 3 年, 他于 1946 年完成学士学位. 毕业后他转攻数学并于 1950 年在普林斯顿大学获得数学博士学位. Calabi 退休前是宾夕法尼亚大学讲席教授, 并在 2014 年被该校授予荣誉科学博士学位. Calabi 是美国科学院院士. 他获得的众多荣誉包括美国数学会的 Steele 奖和意大利共和国功绩勋章 (Order of Merit of the Italian Republic).



Calabi 年轻时候 (翻拍)



Calabi 先生旧照 (翻拍)

2023 年初春, 家父驾鹤西去; 及至夏末, 恩师竟也撒手人寰. 他们弥留时, 我都没有能够守候在身旁. 上天像是在惩罚我一般, 父亲临终适逢我在美国携儿子应约奔赴他一个接一个的大学面试, 恩师别离之际我则孤身忙碌于上海. 如说有于心稍慰的地方就是二老皆是在亲人的陪伴下离开的.

转载自《知识分子》, 2024-01-21.

陈秀雄是石溪大学和中国科学技术大学教授, 几何物理中心创始主任, 他的邮箱地址是 xiu@math.sunysb.edu, xxchen@ustc.edu.cn.

去年 8 月中旬, 我由长岛驱车到费城看望年过百岁的老爷子 (注: 我与家人背地里皆称呼恩师为老爷子). 师娘与老爷子住在郊外的养老院里, 事先与照顾的看护沟通好探望的时间. 看护说老爷子现今已经不再坚持坐在客厅里摆弄拼图训练脑子了, 入夏以来明显精力不济, 大部分时间只能够躺在床上, 要凑出老爷子精神好的时候十分不易.

下午 3 点我带着儿子如约而至, 我们坐在客厅里一张 19 世纪末的沙发上, 等候的时间不长, 就见老爷子坐在轮椅上被看护推了出来, 借着夏日午后充裕的阳光看去, 他状态不错, 脸上依然挂着绅士般的笑意. 透过老人眼里略显激动的光芒, 我知道他很喜欢我过来看望他.

我凑到轮椅跟前, 俯身下去, 简单地汇报了我近期的工作进展. 老爷子戴着助听器, 将身子探向我, 要我把关键之处细说了几遍方才点头表示听明白了.

在接下来的一段时间里, 老爷子双臂搭着轮椅的扶手, 一只手的指端轻轻地击节着另一只手背. 他的指节修长, 但指骨凸显得蜷曲. 老爷子在认真思考我刚才同他讲的东西, 他这个姿势就是我早已习惯了的专注问题时的样子.

我的师娘业已年逾九旬, 老太太推着她的四轮拐杖在客厅里蹒跚练步. 师娘企图阻止老爷子费神, 她朝我儿子打了个手势, 招呼他站起来唱了段《费加罗婚礼》里的咏叹调. 这下子成功干扰了老爷子思路, 歌声把老爷子注意力全部吸引过去.

到告别的时候, 我同他们二老各拍了一张合影. 师娘把我的手机拿到老花镜底下, 对着刚刚拍好的照片仔细端详了半天. 室内午后的漫射光里, 老太太摇摇头, 颤巍巍叹了口气, 说老爷子在照片里的气质远比她自己强出了许多.

我见过师娘年轻时的照片, 那上面的她确有几分 Ingrid Bergman 的影子, 她同老师拥坐在屋后的草坪上就像是 Bergman 在《卡萨布兰卡》里的样子.

我第一次见到师娘是在宾大庆祝老师 70 岁生日的宴会上. 当老师把我介绍给她时, 我看到她眼里流露出兴奋来, 就像是已经期待了很久. 早听说师娘是颇有造诣的画家, 眼前的她举止端庄、气质优雅. 现场, 她故意瞪了 Calabi 教授一眼, 似乎在嗔怪先生没有及时禀报. 老师轻声辩解道: “我以前没适当的机会.” 她笑容灿烂地转向我, 热情得险些要拥我入怀. 自那时起, 我知道我就处在她的庇佑之下了.

老太太 40 岁开始作画, 她的作品非常注重色彩. 听专业人士讲, 现代派油画能折射出创作者当时心境, 可那上边圈圈点点、勾勾画画的, 我确实是看不懂.

老太太从来不去售卖她的画作, 我长岛的家里倒是得着惠存了不少, 其中有幅画背景用的恰是我的毕业论文.



2023 年 8 月于美国费城 (作者提供)



2023 年 10 月于美国费城 (作者提供)

临别时除去道些珍重的话,我承诺了春天,春天一定会带上正在宾大读建筑的女儿过来.然而如今,那个承诺却变得如此遥远.

1. 初入宾大数学系的岁月

宾大数学系的办公区域在四楼.进了头道门,门后的地方更像个穿堂.北墙的尽处又有道门,门里是系主任办公室,东面与北面墙上分别安了个邮件架子,印象中架子的整体是胶合板的,上面分隔出了一个横处刚好容下两包 A4 打印纸的小格子.

这是个人来人往的地方,大凡小格子上具名的人士每周或多或少总要光顾这里几趟.南面与系主任办公室对门的是间打印室,除打印机外,里面还有台颇具人缘的咖啡机,来这里的光顾者们喜欢去咖啡机前给自己倒杯咖啡,捎带着取走打印出的资料,再不也要到打印室的里间屋里冒个头,同系里的秘书小姐们打声招呼.



宾大数学系的邮件架子 (作者提供)

东面墙上的邮件架子旁边放了张矮几,贴着矮几有把带扶手的座椅供人们坐下来读信.椅子的直角扶柄是木头的,底座跟椅背都裹着橘色的皮革,里面充的是弹簧和海绵.我的老师,鼎鼎大名的 Calabi 教授彻底不去理会这把椅子的功用,在灵感的驱使下便占据了它.那时候老爷子虽已年近七旬但还没有从系里退休.他的身材颇长,坐在角落里总要把一条腿叠在另一条腿上.我这个毛头小子站在旁边儿,躬身看着他就着矮几埋头在信封、餐巾纸上做演算.

等这演算告一段落,他会抬起下巴来看看我.若我面带狐疑,他就去解释一下那些算式背后的推理.在这一方天地里,我们之间经常爆发争论,那个时候我便知道他其实喜欢被我挑战.

我们当年完全忽视了周遭的一切,坚持着这份似乎更接近嘚瑟的专心致志.但久而久之,我们的这种作派在系里已渐渐司空见惯,人家对我们这对师徒的独特癖好变得熟视无睹.

信封、餐巾纸、或是随手拿到的可写字的东西上都能被老爷子用来演算.多年以来,我一直收藏着这些个物件.即使是毕业多年以后,偶有翻来读读亦觉受益良多;乃至是一种福至心灵的体验.

我是个念旧的人,每次造访宾大总归要去系里转悠一下.数学系所在的建筑叫 David Rittenhouse Laboratory,我们把它简称为 DRL.这栋楼落成于 1965 年;它刚好与我同岁.楼道墙壁上草绿的贴砖与浅灰的塑胶地板加上这满楼的桌椅板凳,无一不被 60 年代盖了个戳儿,寒来暑往一直保留着那个年代的沉郁.

无数年来,这所古老的校园故我依然,唯有学生换了一拨儿又一拨儿,新一拨儿的研究生里就有我的女儿.

四楼办公区的那把椅子与矮几都还在,还有迎面靠墙的窄桌、桌子上方的软木公告板;

当年的所有陈设甚至没有移动过。仅有系主任办公室里的主人换成了曾经与我挤在同一间办公室里的兄弟，所有尘封的往事尽在这略余百坪的地方触手可及。

老爷子办公室的门牌是 4N46，我敲门总是轻轻的三下，里面低沉且沙哑的声音询问“谁在外头”。答完“是我”之后，我机械地去转动门的把手把门打开。进门后，我开启了每天程式化的问候——“您还好吗”，Calabi 教授永远会说“还好”。

接下去，注定是“谢谢”，然后反过来问我“你怎么样”，我也千篇一律地回答——“我也还好”，在这句“我也还好”之后便步入了我们当天的功课。

这间办公室很长，长得使它骤显出了狭窄。老师背窗而坐，坐在这长的尽处。他面前的桌子上从来都堆着许多书籍，里边埋了不少打印出来的论文，有别人的，也有他自己的。

老头儿瞅了我一眼，用手推开桌面连带着椅子下边的轱辘向后一滑，他从桌子后面缓缓站起身来。接着，并做几步跨到东面墙的黑板跟前；以他的身量抬腿真的就只用两三步。

老爷子迅速地掐住一段粉笔对着我滔滔不绝地开讲。那块黑板很长，它霸占了一整面墙。我注意到黑板槽子里面的每段粉笔都生得很均匀，没有一根超过半个拇指那么长。

我每天在黑板前一站就是四五个钟头。老实讲，开头的三十分钟我的确听懂了，再往后就觉得云山雾罩，直到最后的一个钟头，我不得不后撤几步将身体倚靠在老爷子办公桌上。不能说三十分钟以外全无所获，仰仗多年背诵课文的训练，有些推导还是被我生生记下来了。

到了第二天，我老实从懵懂的地方开始提问，老爷子仍旧精神抖擞地掐着一小截粉笔在黑板上侃侃而谈，为我解释、推导，就如同是第一次为我讲解这个部分，替我把昨日雾里看花的尴尬掸落得干干净净。非但如此，老头儿经常讲着讲着就开始另辟蹊径。仿佛我们研究课题的结构是一棵树，他每回都可以挑选不同的枝叉，在他这里我见识到了什么叫作殊途同归。跟随老爷子之后，我才意识到自己数学的域面太过狭窄。不过，懂即是懂了，不懂即是不懂，我没有刻意藏拙。老爷子总是企图采用一个更好的办法来向我演绎论证过程。可惜我那时还没有学会融会贯通，所能做的就是尽力记住他讲解的内容，事后一遍接着一遍地推演。

那间办公室里以一块老式的木质黑板为背景，勾勒出两个人的剪影，一个是高挑清瘦的老者，指间捏着个粉笔头，手腕在黑板上不停刷动。每一次停笔的间歇，老者都会用他矍铄的眼神探寻着对方脸上的疑惑与迷茫。另一个是愣头小子，他抬头以仰角端详着老者写下的一个个积分符号，勉力使自己跟上老者的思路。不一会儿，那黑板的表面累积下许多的粉尘，寻常的黑板擦根本擦不干净。

日重一日，春续一春，宾大那五年我收获了很多。我很诧异老爷子聊起数学非但精力充沛，就连体力也比我强出不少。

惯于熬夜的我离不开咖啡，在前文中提到的系里那个穿堂里遇见老爷子的几率很高。不论是在研讨室、公共休息室、亦或是穿堂并走廊，只要我们在楼里撞上便开始讨论问题。

老爷子通常会让我在不翻动笔记的情况下复述前一天的计算。他说如果你不能在脑海中重复整个论证过程，它就没有真正融会成为你的一部分。

老头儿强调阅读原始文献。他描述说：“一个深刻的作者，就像一只狐狸跋涉在雪地

里,一边走一边用尾巴清扫来路。”阅读文章务必反复咀嚼,于不疑处有疑,而绝非浅尝即止.第一次读懂只是对证明有一个初步的了解.取法乎上者需要重新搭建作者的原始思路,在重塑的整个过程中或许会发现作者力有不逮或者来不及探究的相关问题.

他说不管问题有多么难,经受多少次挫折,走多长弯路,但只要不放弃,不断地冥想,不断尝试,那么最终一定能够弄清楚这个问题.

我到费城的第二年,学习与生活渐入佳境.学期一开始,老爷子给出了一个题目.他对我说做出之后就可以毕业了.

2. 为什么你要去爬珠穆朗玛峰? 因为它就在那里

有这样一个故事,记者曾经问英国登山家 George Mallory “为什么你要去爬珠穆朗玛峰?”得到的回答是:“因为它就在那里.”

开题之后,我自觉天份不高,但至少锲而不舍是做到了.每凡跨过一个坎儿,我便跑去向老爷子汇报.我们一起细致地审查,出了错就被他打回来.这样来来回回的不知经历过多少遍.在这个过程中经常涉及我从未接触过的东西,就是前文中连篇赘述过的我向老爷子讨教的情形.

古人有三上文章;曰:马上、枕上、厕上.毫不谦逊地讲我那时的用功与此也并无不及.静夜里我为了提神就在房间里来个倒立;后背、臀部贴在墙上,那视角很是新奇.即日清早便惹得楼下邻居太太给我脸色瞧.

约是来年春天过了大半,街上的浓荫把翠绿强占去的时候,我把题目做出来了.老师与我横看竖看,左审右审都是对的.闲聊中老头主动跟我提到了波士顿,他说哈佛与麻省理工挨得很近,边上有查尔斯河.我当场自是听懂了这句委婉的暗示,却还在他老人家面前抑制着澎湃的心潮.那一刻,我多么想寻一无人处挺直脖子嚷一嗓子:“大鹏一日同风起”.那是最好的日子,如有神助般的时光.

学期刚刚结束,老爷子动身飞去欧洲了.

整个暑假有三个多月那么长,费城的夏天酷热又兼潮湿,我住的廉价公寓里不可能备有空调.待在屋子里真真闷热难当,我几乎整日浸泡在办公室里. Conan Doyle 说自由的多少是与荷包相互关联在一起的.在这个治安大有问题的都市里,我从荷包中获取的自由只够在往来于住所和办公室之余顺道去路边流动餐车上买个热狗塞进嘴里.

我在宾大的天地里没有一扇窗子,地方比老爷子的更窄,里面挤进了三张桌子,借个道儿都得与另外两位兄弟打声招呼.那两位彼此间说的是我听不懂的俄语,他们的数学都要比我好.或许是患难之交莫敢忘,我们仨的友谊一路维系至今.

他们两个全都有家有室,暑假期间就只剩下我闲得像这空气里的风,风是无边无际的,它无处不去.不知是哪一天,我正把两只脚翘在办公桌上,脑袋就被一块灵石砸中;我给老



2007 年于法国巴黎 (作者提供)

爷子的题目找出了一个反例。

那个年纪的我与其说爱好数学还不如说对数学充满好奇，我们家老爷子一辈子替微分几何界贡献的猜想无数，这第一个交代给我做的居然是错的。

毛头小子，就是毛头小子，没有什么时间花在考虑自己的命运与前途上，觉得自己就是那个瞧见皇帝长了驴耳朵的理发师，迫不及待地要告诉老头儿：他的猜想是错的。

听完我的汇报，老爷子略显疲惫地说：“It would be so much better if it was the other way around.” 翻译过来就是：“如果情况能够反转过来就好多啦。”

我忽然间感到了惋惜，心中忐忑觉得有些对不住老爷子。我所能做到的一切全都是他手把手教出来的。他在这个题目上付出的心血可是一丁点儿都不比我少啊。

3. 学术争端就像大型火灾现场

两年以后，也就是我毕业的 1994 年，美国还没有走出经济危机。那年我揣着盼望，一天天计算我递交申请的那些个高校公布录用结果的日子。哈佛、麻省理工发通知的日子最早，是在 1 月份。我的工作申请单很长，长得如同廿年以后妻子去 Costco 购物的清单。待到窗外繁花落尽，我盘算着就算是社区大学，他们的榜也都该发完了。

想来是天不绝我，最终，我在加拿大找到了一份博士后工作，这意味着我在数学界存活下来啦。

事后，我曾经对那个暑假懊悔不已，都怪自己闲处里闷生是非，古人云“慎独”诚不欺我矣。但换而言之，既然想到了反例，类似知情不报这种事我是决计做不出来的。也正是因着那个反例，老爷子更加重视起我的意见。

作为年轻学者想要生存下来就必须在刊物上持续地发表文章，刊物的影响力也是被评价的重要指标之一。这是许多年轻人的窘境，更加是我的。

直至 1998 年，我毕业四年以后，我的第一篇论文才勉强在一家杂志上发表，而我辈人中早已有先行者刊出了五六篇。由此可知我对发表文章的焦虑、挣扎与徒唤奈何。编辑部那边给出的回复近乎十成十都会是：“你的文章很有意思，但是我们收到了……”（此处省略下吾侪都熟悉的几行字）。

尽管如此，终归发表了一篇，也算是善莫大焉。至于人人向往的四大期刊只能够自叹无缘。

老爷子在信 (email) 里不无幽默地对我说：“如果你的文章 (对数学) 有根本性的推进，哪怕发在荒山野岭，大家也会掘地三尺把你的文章找出来研究。如果你的文章近乎充数，那么最好祷告它发在一个无人注意到的角落，以免让人发现这么烂的文章你也敢写。”

他告诫我：如果事先就知道你能够在学术界存活下来，那么最好一直专注于数学本身，日后你必将受惠于斯。

为了安抚我，老爷子开始在信里给我讲故事：说有一天，他突发奇想决定要弄清楚杂志社接受自己论文的原因为何？是因着他的名望还是他文章里的数学成果。他给自己取个化名，把一篇不错的论文投给某个杂志，很快老爷子的文章就被拒了。然后他换回自己的名字投去一个更好的杂志……

我不奢望功成名就后回望年轻时留下的累累疤痕。这碧落间的多数是些淘汰者，而最为悲哀的正是淘汰者中间那些心犹不甘的人。我担心自己成为失败者后还要喋喋地对人说起悔不当初。眼前这在平淡而沉闷里踟蹰的日子，足以消磨掉我所剩无几的信念。

马太福音上提到：已经拥有的人会得到更多，甚至比他需要的还多。几乎一无所有的人，连他仅有的那一点东西也要被拿走。残酷，但是对不起，这是成年人必须学会面对的，而且还要对此抱以绅士般的气度。

忽地有一天，发现我的一位朋友“拿走”我原创的东西率先发表在杂志上了。实在不明白，似我这般薪酬不足以养家糊口，更无力置喙下一个工作会在哪里的人，为什么还要被人惦记上？

老爷子在电话里认真听我啰哩啰嗦地讲完，之后，他的第一句话就是：“恭喜你呀。”不待我有任何反应，他接着说：“你的东西终于值得别人偷了，抢了！难道我不该与你额手称庆嘛？”

话锋一转，老爷子问我：“你觉得你在数学上还能提出有创意的想法吗？”

“当然。”这是毋庸置疑的。否则，我早就放弃了。

“那么，你还会允许他继续抄袭你吗？”

“当然，那是更加不会。”

“既然你还能不断地提出有创意的想法，并且那人又不可能继续抄袭你。那么你赢了。”

老头子开玩笑说，学术争端就像大型火灾现场，要逃得越快越远越好。因为你被抄袭所造成的伤害远远不及长期纠结于斯对你的心理伤害来得更糟。

他接着总结说：在他们那个年代做数学的人不多，大家都是君子之争。现在的竞争太激烈了，有些事真就难以避免。

我的老师是位谦谦君子，世外仙。我没见过他与人起过争执，也没办法设想他会与人恶语相向。他这辈子都活得淡泊而雍容。

我听从了他老人家的训诫，对抄袭者只是效法了古代高僧：忍他、让他、由他、避他……

秉承老师那样的治学态度，让我撇开了无数江湖上的纷纷扰扰。

师娘后来告诉我，老爷子被人抄袭过的；几十年前的故事了。在老爷子办公室里，他把自己冥思苦想出来的主意讲给了一个来宾大访问他的人听。隔年，他的主意被刊出了，署的自然是个造访者的名字。这要怪谁去？是老爷子没有把自己的想法完整地写下来，那个年头儿也没有网络档案这种东西。

在我的数学生涯中，老爷子一直给了我可以信靠的肩膀。我怀念他言传身教当中的睿智、幽默，连带幽默中夹杂着的俏皮气息。

4. “Eugenio 应该是这世上最后的贵族”

新冠疫情爆发之前，我与妻子去看望了他和师娘。他们居住的公寓距离养老院前门大堂大约有一公里。想到他已经 97 岁了，我事先打电话时故意没有给他具体时间，以避免他来门口迎接。然而，当我们到达时，他和师娘已经在大堂里等候我们了。他告诉我他们在沙

发上坐了将近一个小时. 我埋怨他不该走这么远的路, 他摆摆手说也不算太困难, 楼道里沿途有不少椅子, 累了就坐下来歇一阵子.

萨莉是个能干的看护, 大约五十几岁的年纪, 有着与年龄颇为般配的大妈体态. 她爽朗的性子给满屋陈列着 19 世纪末家具的客厅带来了无尽的鲜活.

“噢, Eugenio, 看, 我给你订了血橙汽水, 意大利产的. 你高兴吗?” 她喜欢直接称呼老爷子的名字而非姓氏.

“只给你倒一杯哦, 喝完了汽水, 我推你出去晒晒太阳.” 显然这位是这个家里话最多的人.

老爷子过世后, 她留下来继续陪伴师娘. 我进门的时候, 见到萨莉在独自整理老爷子的陈年文件. 我们自然而然地聊到了老爷子. 我跟她说我毕业后老爷子要我改称他 Eugenio, 我没听, 依旧称呼他 Calabi 教授. 我固执地认为称呼自己老师 Eugenio 实属大逆不道.

萨莉不无感慨地说: “Eugenio 应该是这世上最后的贵族啦.”

我自认是个笨拙的人, 平素里不善言辞, 藉她一言, 不由得想到了“清风霁月”这个词, 用来献给他老人家.



2015 年于美国费城 (作者提供)

(上接 34 页)

[11] Pierre Colmez and Leila Schneps, *p*-adic interpolation of special values of Hecke *L*-functions, *Compositio Math.* 82 (1992), no. 2, 143–187. MR1157938

[12] Bernadette Perrin-Riou, Descente infinie et hauteur *p*-adique sur les courbes elliptiques à multiplication complexe (French), *Invent. Math.* 70 (1982/83), no. 3, 369–398, DOI 10.1007/BF01391797. MR683689

[13] Leila Schneps, On the μ -invariant of *p*-adic *L*-functions attached to elliptic curves with complex multiplication, *J. Number Theory* 25 (1987), no. 1, 20–33, DOI 10.1016/0022-314X(87)90013-8. MR871166

[14] Jacques Tilouine, Fonctions *L* *p*-adiques à deux variables et $\mathbb{Z}_p^2$ -extensions (French, with English summary), *Bull. Soc. Math. France* 114 (1986), no. 1, 3–66. MR860650

[15] Otmar Venjakob, On the Iwasawa theory of *p*-adic Lie extensions, *Compositio Math.* 138 (2003), no. 1, 1–54, DOI 10.1023/A:1025413030203. MR2002953

[16] Rodney I. Yager, On two variable *p*-adic *L*-functions, *Ann. of Math.* (2) 115 (1982), no. 2, 411–449, DOI 10.2307/1971398. MR647813

图的来源

图 1 由 Sarah Zerbes 提供. 图 2 由 Kenneth Ribet 和 Noriko Yui 提供.

图 3 由 Chandan Singh Dalawat 提供.

(陆柱家 译 张晓宇 校)